命题逻辑与一阶逻辑入门

zhangjunshuo

2026 年 9 月

本人选课较晚，Lec 01–02 主要依据作业与参考资料整理，非课堂记录。本稿整理自然演绎、Fitch 列表、子证明作用域、经典相继式和一阶逻辑基础。

目录

1 自然演绎与逆否式 **2**

1.1 记号与两种“反证”动作 2

1.2 逆否式 2

1.3 Fitch 列表与 Reiteration 3

2 子证明作用域与经典相继式 **4**

2.1 作用域 4

2.2 相继式的语义 4

2.3 八类联结词规则 4

3 一阶逻辑的语法、语义与量词 **5**

3.1 语法与代入 5

3.2 结构与满足 5

3.3 量词规则 5

1 自然演绎与逆否式

来源说明：本人选课较晚，本节主要依据作业与参考教材整理，非课堂记录。

1.1 记号与两种“反证”动作

采用课程约定：$\neg\varphi$ 是 $\varphi \to \bot$ 的缩写。

- $\to I$：在临时假设 $[\varphi]^i$ 下推出 ψ，解除该假设得到 $\varphi \to \psi$。若推出的是 $\bot$，得到 $\neg\varphi$。
- **经典 RAA**：在临时假设 $[\neg\varphi]^i$ 下推出 $\bot$，解除它得到 φ。
- $\to E$：由 $\varphi \to \psi$ 和 φ 得 ψ。

所以“假设 φ 导出矛盾”得到的是 $\neg\varphi$，而“假设 $\neg\varphi$ 导出矛盾”才使用 RAA 得到 φ。

1.2 逆否式

证明

$$(\neg Q \to \neg P) \leftrightarrow (P \to Q).$$

正向推导：

```
1.  ¬Q→¬P          AS
2.    P             AS
3.      ¬Q          AS
4.      ¬P          →E 1,3
5.                  →E 2,4
6.    Q             RAA 3
7.  P→Q             →I 2-6
8.  (¬Q→¬P)→(P→Q)   →I 1-7
```

反向推导：

```
1.  P→Q             AS
2.    P             AS
3.    Q             →E 1,2
4.      ¬Q          AS
5.                  →E 3,4
6.    ¬P            →I 2-5
7.  ¬Q→¬P           →I 4-6
8.  (P→Q)→(¬Q→¬P)   →I 1-7
```

编号只表示要解除的假设。第一段的 RAA 解除第 3 行的 $[\neg Q]$；第二段的第 6 行是由 $[P]$ 导出矛盾，所以必须写 $\to I$。

1.3 Fitch 列表与 Reiteration

典型证明：

```
1 | ¬¬P         PR
2 |   ¬P        AS
3 |             →E 2,1
4 | P           RAA 2
```

缩进表示临时假设的作用域。已经写过且仍在作用域中的公式可以用 `R, 行号`重复引用；已关闭子证明中的行不能再引用。

2 子证明作用域与经典相继式

2.1 作用域

条件消去是

```
m | A→B
n | A
  | B          →E m,n
```

可以开启额外假设：

```
1 | R              PR
2 |   L            AS
3 |   R L          I 1,2
4 | L→(R L)        →I 2-3
```

第 4 行不再依赖临时假设 L，但仍依赖第 1 行的 R。关闭子证明后，任何依赖其假设的行都不能在外层继续使用；这正是防止从矛盾假设任意推出结论的作用域条件。

2.2 相继式的语义

相继式写作 $\Gamma \Rightarrow \Delta$。这里 Γ, Δ 按有限多重集理解，结构规则通常默认可用。它在赋值 v 下为真，当且仅当

$$\big(v \models \gamma \text{ 对所有} \gamma \in \Gamma\big) \Longrightarrow \big(v \models \delta \text{ 对某个} \delta \in \Delta\big).$$

2.3 八类联结词规则

下面只写主公式，未写出的上下文在前后两行保持不变：

- $\neg\Rightarrow$：把左侧的 $\neg\varphi$ 移到右侧的 φ；$\Rightarrow\neg$：把右侧的 $\neg\varphi$ 移到左侧的 φ。
- $\wedge\Rightarrow$：左侧的 $\varphi\wedge\psi$ 拆成两个左侧公式；$\Rightarrow\wedge$：右侧合取需要分别证明两个支。
- $\Rightarrow\vee$：右侧析取可展开为两个右侧公式；$\vee\Rightarrow$：左侧析取需要两个分支。
- $\Rightarrow\!\to$：证明右侧 $\varphi\to\psi$ 时，把 φ 放到左侧、ψ 放到右侧；$\to\!\Rightarrow$：左侧蕴含需要两个分支。

公理模式是 $\Gamma \Rightarrow \Delta$ 且 $\Gamma \cap \Delta \neq \varnothing$。无 cut 推导满足子公式性；做题时通常从目标相继式自下而上选择主公式。

本节的 System K 是手写笔记中的**经典相继式系统**。25–26 讲义后面另有模态逻辑 System K，并使用 $\Box, \Diamond$；不能把两者的规则混在一起。

3 一阶逻辑的语法、语义与量词

3.1 语法与代入

项由变量、常元和函数符号归纳生成；公式由谓词原子式、等式原子式、联结词和量词归纳生成。没有自由变量的公式称为句子；没有变量的项称为闭项。

代入 $\varphi[t/x]$ 只替换 x 的自由出现。若遇到 Qx，该辖域内的 x 不再替换；若遇到 Qy 且 $y \neq x$，还必须检查 t 中的自由变量不会被新量词捕获。必要时先对约束变量作 α-改名。

3.2 结构与满足

结构 $\mathcal{M}$ 给出非空论域 Ω，并解释每个常元、函数符号和关系符号。变量赋值 s 把变量送入论域；项值与公式真值按语法递归定义。

记 $\mathcal{M}, s \models \varphi$ 为带赋值满足，$\mathcal{M} \models \varphi$ 为句子满足，$\models \varphi$ 为所有结构中有效，$\Gamma \models \varphi$ 为语义蕴涵。等号按实际相等解释：

$$\mathcal{M}, s \models t_1 = t_2 \quad \Longleftrightarrow \quad [\![t_1]\!]_{\mathcal{M},s} = [\![t_2]\!]_{\mathcal{M},s}.$$

3.3 量词规则

存在量词可取为缩写 $\exists x\varphi := \neg\forall x\neg\varphi$。核心规则是

$$\frac{\Gamma \vdash \varphi}{\Gamma \vdash \forall x\varphi}\ (\forall I), \qquad \frac{\Gamma \vdash \forall x\varphi}{\Gamma \vdash \varphi[t/x]}\ (\forall E).$$

- $\forall I$ 要求 x 不在任何未解除假设中自由出现；
- $\forall E$ 要求 t 对 x 可自由代入；
- 在非空论域中，$\forall x\varphi(x) \vdash \exists x\varphi(x)$；
- 从 $\varphi(t)$ 可推出 $\exists x\varphi(x)$。

例如 $P(x) \vdash \forall x\exists y P(y)$ 是合法的，但不能直接对开放假设中的 x 使用 $\forall I$。合法路线是先得出与 x 无关的 $\exists y P(y)$，再用新的变量 z 做 $\forall I$，最后对绑定变量作 α-改名。相反，从开放假设 $P(x)$ 直接得到 $\forall x P(x)$ 是无效的。